K리그1 전방 탈취 이후 첫 슈팅 연결 분석

원자료 재검증 및 분석 수정 보고서

신준하 · 국민대학교 스포츠건강재활학과 · 2026년 11월 14일

주요 결과

2024 K리그1 1–33라운드 198경기의 이벤트 기록 579,306건을 재분석했다. 수정한 소유권 전환 기준으로 전방 탈취 5,290회 중 1,211회가 15초 이내 첫 슈팅에 연결되었고, 그 첫 슈팅 중 94회가 득점이었다. 중앙에서의 슈팅 연결률이 측면보다 높다는 연관성은 여러 정의와 모형 설정에서도 유지되었다.

항목	기존 분석 재현	수정 분석
전방 탈취	5,303	5,290
첫 슈팅 연결	1,204	1,211
첫 슈팅 득점	95	94
슈팅 연결률	22.70%	22.89%
득점 연결률	1.79%	1.78%
중복 슈팅 연결	1건	0건

전체 슈팅 연결률의 경기 단위 부트스트랩 95% 신뢰구간은 21.72–24.13%다. 이 구간은 경기 간 표본 변동을 나타내며, 이벤트 라벨이나 소유권 추정의 오류까지 포함하지 않는다.

결론의 범위

본 결과는 이벤트로 정의한 탈취 위치와 후속 슈팅의 연관성을 보여준다. 실제 압박의 강도나 전술적 효과를 직접 측정한 결과는 아니다. “중앙에서 탈취하면 슈팅 확률이 인과적으로 증가한다”는 결론은 내리지 않는다.

이번 검증에서 해결한 사항

중복 집계, 블락의 시작 시점 불일치, 일부 공 통제 이벤트 누락, 득점 검산 부재, 해석 불가능한 속도 계산, 결과 정보를 포함한 회귀변수를 수정했다. 원자료의 시간 정밀도와 이벤트 기반 소유권 추정은 별도로 남는 한계다.

데이터 범위와 판정 규칙

자료는 raw_data.csv와 match_info.csv다. 경기일은 2024년 3월 1일–10월 6일이고 12개 팀, 1–33라운드를 포함한다. 시즌 전체나 파이널 라운드까지 포함한 분석으로 표현하지 않는다.

검증 항목	실제 확인 결과
경기와 이벤트 ID 중복	0건
필수 식별자와 시간 및 좌표 결측	0건
경기별 최종 점수 복원	198 / 198경기 일치
공격 방향 판정 단위	경기 × 전후반 × 팀 792개
골킥 위치와 방향 교차 점검	766개 단위에서 모순 0건
수정 후 동일 소유권 중복	0건
수정 후 동일 슈팅 중복 연결	0건
핵심 경계 사례 자동검사	10개 통과

공격 방향과 전방 구역

슈팅 시작 위치의 평균으로 공격 방향을 추정하고, 슈팅이 없는 10개 단위는 상대 팀의 방향으로 보완했다. 모든 팀이 x=105 쪽으로 공격하도록 좌표를 회전했다. 별도의 골킥 시작 위치로 방향을 교차 점검했다. 전방 탈취는 정규화 x≥70m에서 발생한 공 통제 전환으로 정의했다.

탈취와 블락 처리

패스·수신·운반·슈팅·클리어링·캐치·볼 수신·Take-On 등의 공 접촉 기록, 성공 태클·경합, 회수·인터셉트를 통제 근거로 사용했다. 실패 태클·경합은 통제로 처리하지 않았다. 실제 안정적 소유와 동일한 개념은 아니므로 이벤트 기반 조작적 정의로 한정한다.

상대가 이전 통제 팀이고 새 통제 이벤트가 회수·인터셉트·성공 태클·성공 경합이면 탈취 후보가 된다. 블락은 그 자체로 소유권을 바꾸지 않는다. 5초 이내 같은 팀의 첫 통제가 확인되면 해당 전환을 Block으로 분류하되, 시간과 위치는 확인된 통제 이벤트를 사용한다. 기존의 블락 접촉 시점 기준과 다른 정의 변경임을 명시한다.

관찰 종료와 결과

경기·전후반 변경, 아웃·파울·오프사이드 등 중단, 재개 이벤트, 상대 통제, 15초 경과 또는 첫 슈팅에서 관찰을 끝낸다. 슈팅은 Shot·Shot_Freekick·Penalty Kick 라벨로 식별하지만, 재개 슈팅은 연속 오픈플레이 시퀀스에 연결하지 않는다. 득점은 첫 슈팅의 결과가 Goal인 경우이며 리바운드 후 추가 슈팅이나 자책골은 이 결과변수에 포함하지 않는다.

탈취 구역별 슈팅 연결

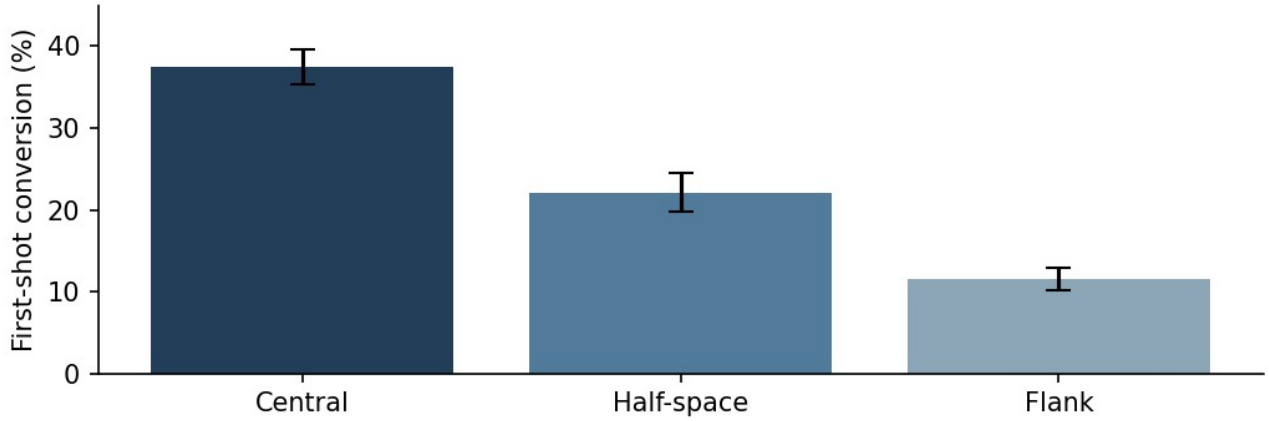


그림 1. 구역별 첫 슈팅 연결률. 오차막대는 198경기를 군집으로 재추출한 2,000회 부트스트랩 95% 신뢰구간이다.

구역	탈취	슈팅	득점	슈팅률	95% 구간
중앙	1761	659	53	37.42%	35.32–39.65%
하프스페이스	1365	301	19	22.05%	19.72–24.51%
측면	2164	251	22	11.60%	10.21–13.00%

중앙의 슈팅 연결률은 37.42%, 하프스페이스는 22.05%, 측면은 11.60%였다. 중앙–측면 차이는 25.82%p이며, 경기 단위 부트스트랩 95% 신뢰구간은 23.35–28.23%p다.

구역 구분

중앙은 y=23–45m, 하프스페이스는 y=14–23m 및 45–54m, 측면은 나머지 구역이다. 경계값 23과 45는 중앙에 포함한다. 이 구역은 폭이 서로 같지 않으므로 탈취 횟수를 면적당 발생 밀도처럼 해석하지 않는다.

해석

중앙에서 공을 얻은 상황은 슈팅으로 이어지기 쉬운 위치적 맥락과 연관되어 있다. 탈취 x좌표, 탈취 유형, 팀과 상대 팀, 전후반, 경기 시간, 홈 여부, 직전 점수 차이를 조정한 뒤에도 이 연관성은 남았다. 다만 수비수 배치·선수 능력·압박 강도 같은 요인을 관측하지 못했으므로 전술의 인과 효과로 확대하지 않는다.

탈취 유형과 슈팅까지의 시간

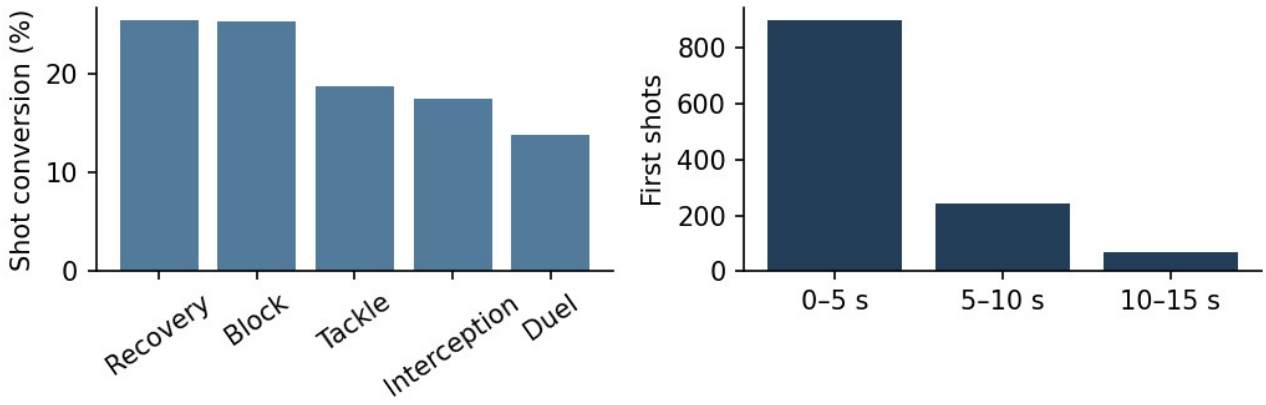


그림 2. 탈취 유형별 슈팅 연결률과 첫 슈팅까지의 기록 시간. 시간 구간의 첫 범주에는 동시각 기록 270건이 포함된다.

유형	탈취	슈팅	득점	슈팅률
Block	269	68	8	25.28%
Duel	606	84	6	13.86%
Interception	504	88	11	17.46%
Recovery	3522	898	62	25.50%
Tackle	389	73	7	18.77%

첫 슈팅 1,211회 중 5초 이내가 901회(74.40%), 5초 초과 10초 이내가 242회(19.98%), 10초 초과 15초 이내가 68회(5.62%)였다.

동시각 기록에 대한 보수적 확인

탈취와 슈팅의 time_seconds가 같은 사례는 270회(슈팅 연결의 22.30%)였다. 동일 시각에서는 action_id로 순서를 정했지만 실제 시간 간격을 복원했다고 볼 수 없다. 양의 시간 차이가 있는 슈팅만 확인된 것으로 세면 941회, 전체 탈취 대비 17.79%다. 이는 시간 모호성에 대한 보수적 집계이며 동시각 사례를 실제 실패로 판단한 추정치는 아니다.

속도 지표 수정

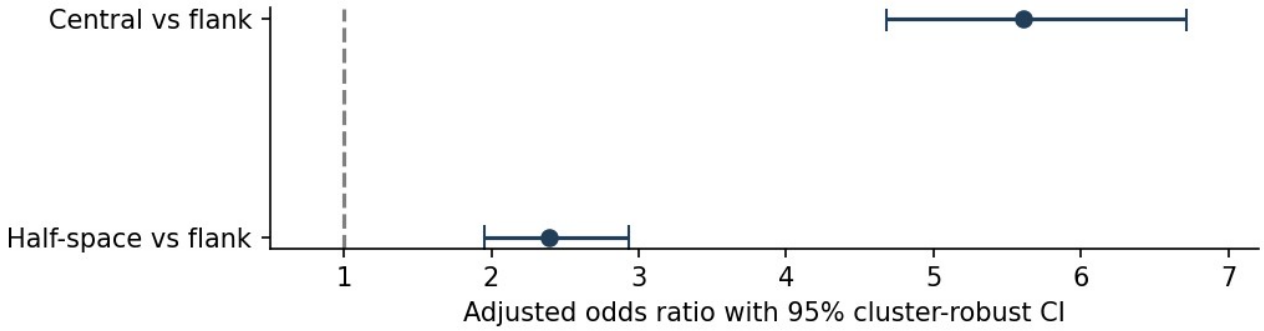
기존 속도는 마지막 행동의 시작 시각으로 관찰 시간을 계산하면서 그 행동의 끝 좌표와 슈팅 이동까지 더했다. 시간과 거리의 구간이 맞지 않아 평균 238.61m/s, 최대 27,646.61m/s가 나왔다. 이 지표에 근거한 해석과 팀 순위는 삭제했다.

보조 지표는 탈취 시점과 마지막 같은 팀 통제 이벤트의 시작 x좌표 차이를 같은 시작 시각 간격으로 나눈 값으로 바꾸었다. 관찰 간격 1초 미만은 계산하지 않았다. 유효 3,709건의 중앙값은 0.66m/s다. 이는 공의 순전진률이며 선수 속도나 총 이동 속도가 아니다. 선택된 관찰 구간에 의존하므로 주요 성과 비교에는 사용하지 않는다.

회귀분석 재설계

기존 모형의 첫 행동 Direct Shot은 결과가 반드시 슈팅인 범주였다. 패스 수·운반 여부·전진 거리도 탈취 후 관찰된 변수였다. 이들을 탈취 시점의 예측 요인처럼 포함하면 결과 정보가 섞이고 분리 문제를 유발할 수 있어 제거했다.

새 모형은 15초 이내 첫 슈팅 여부를 종속변수로 하는 이항 로짓 GLM이다. 탈취 위치, 당시 탈취 유형, 팀·상대 팀, 전후반, 해당 전후반의 경과 시간, 홈 여부, 직전 점수 차이를 포함했다. 블락 유형도 통제가 확인된 기준 시점까지의 정보만 사용한다. 최종 경기 점수는 설명변수로 쓰지 않았다.



비교	조정 오즈비	95% 신뢰구간
중앙 대 측면	5.61	4.68–6.71
하프스페이스 대 측면	2.39	1.95–2.93

표준오차는 동일 경기 내 반복 관측을 고려해 경기 단위로 군집 보정했다. 오즈비 5.61은 확률이 5.61배라는 뜻이 아니다. 사후 설명적 분석이므로 외부 경기의 예측 정확도를 검증한 모델로 제시하지 않는다.

모형 계산 점검

5,290개 관측치, 198개 경기 군집으로 적합했다. 수렴을 확인했고 설계행렬의 열 수와 계수는 모두 34로 완전 계수였다. 조건수는 48.77이며 추정계수와 신뢰구간은 유한했다. 수렴만으로 모형의 가정이나 인과적 타당성이 보장되는 것은 아니다.

모형 설정을 바꾼 결과

설정	중앙 대 측면 오즈비	95% 신뢰구간
x좌표 제곱항 추가	5.39	4.51–6.44
Duel 유형 제외	5.72	4.74–6.91
Block 유형 제외	5.55	4.56–6.74

중앙과 측면의 연관성은 위 설정에서도 유지되었다. 이 설정들은 같은 자료를 사용한 민감도 분석이며 별도 외부 검증은 아니다.

정의 변경에 대한 민감도

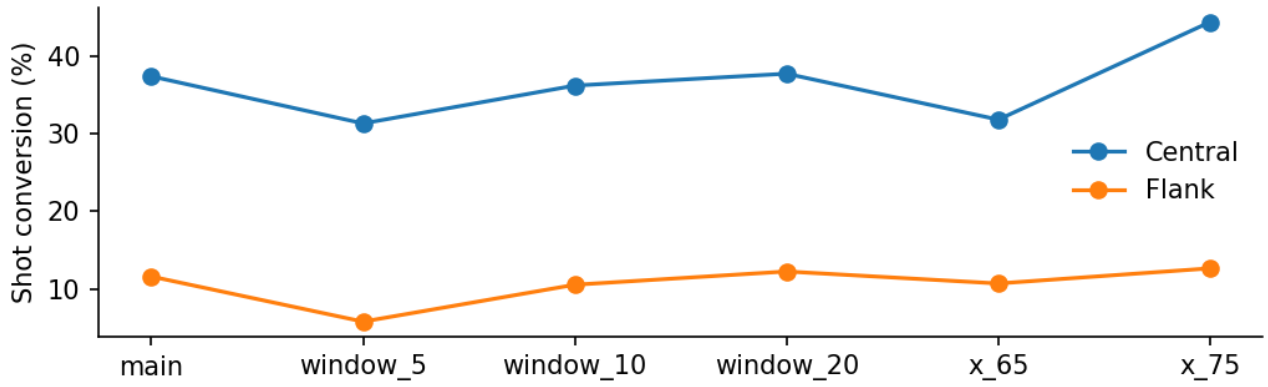


그림 3. 시간 창과 전방 기준을 하나씩 바꾼 결과. 주 분석의 다른 조건은 유지했다.

설정	탈취	슈팅	슈팅률	중앙	측면
기본 70m 15초	5290	1211	22.89%	37.42%	11.60%
5초	5290	901	17.03%	31.35%	5.78%
10초	5290	1143	21.61%	36.23%	10.54%
20초	5290	1233	23.31%	37.76%	12.25%
x≥65m	6977	1375	19.71%	31.83%	10.70%
x≥75m	3897	1051	26.97%	44.43%	12.65%

추가로 블락 확인 창 3·10초, 블락 유형 부여 생략, 통제 이벤트의 확장 전 목록, 재개 시점 초기화 생략, action_id 우선 정렬을 점검했다. 전체 수치는 정의에 따라 변했지만 확인한 모든 설정에서 중앙 슈팅률이 측면보다 높았다. 블락 확인 창 변경은 이 자료의 전체 집계에 영향을 주지 않았다.

기존 분석과 숫자가 달라진 이유

기존과 수정 분석에서 탈취 이벤트 ID가 동일한 사례는 5,065회이며, 이 사례들의 슈팅 여부는 모두 같았다. 기존에만 있던 이벤트는 238회, 수정 분석에만 있던 이벤트는 225회다. 블락의 기준 시점을 뒤따른 통제로 옮긴 경우에는 같은 상황이어도 이벤트 ID가 달라지므로, 이 숫자를 모두 독립적인 추가·제거 사례로 해석하지 않는다.

팀별 결과의 사용

12개 팀의 탈취 수·슈팅 수·경기 단위 신뢰구간·소유권 시작 대비 전방 탈취 비율은 teams.csv에 제공했다. 팀별 연결률은 상대·상황·표본 변동에 영향을 받으므로 단순 순위를 팀 압박 능력의 순위로 제시하지 않는다. 전체 소유권 분모 역시 이번 통제 규칙으로 재계산했다.

검증 후 남는 한계

이벤트 기록으로 관찰할 수 없는 것

소유권은 실제 영상 판독이 아닌 이벤트 라벨에 따른 추정이다. 특히 성공 경합·클리어링·접촉이 안정적 소유와 완전히 일치한다고 보장할 수 없다. 자동 검사는 코드의 규칙 준수를 확인하며, 사람의 영상 라벨과 비교한 정확도 검증을 대신하지 않는다. 오프더볼 움직임·수비수 배치·압박 강도와 선수별 연속 속도는 이 자료로 직접 측정할 수 없다.

시간과 사건 순서의 모호성

동시각 탈취–슈팅 270건이 있고 action_id 순으로 정렬하면 시각이 역행하는 지점이 627개다. 주 분석은 time_seconds 다음 action_id 순을 사용했다. 정렬 민감도와 양의 시간 차이만 인정한 집계를 함께 제시했지만, 원본 영상이나 제공자의 기록 규약 없이 실제 선후 관계를 완전히 복원할 수 없다.

추론 범위와 정의 의존성

한 시즌의 1–33라운드만 포함하고, 영상 정답 라벨이나 다른 시즌 검증은 없다. 15초·x≥70m·첫 슈팅이라는 정의에 따라 횟수와 연결률이 바뀐다. 경기·팀·점수 상황을 일부 보정했어도 선수 능력·수비 구조·퇴장 상황 등 미측정 요인이 남으며, 관측된 연관성을 압박 전술의 인과 효과로 해석할 수 없다. 경기 군집 표준오차도 모든 팀 간·시계열 의존을 제거하지는 않는다.

득점과 불확실성의 해석

94회는 첫 슈팅이 득점인 횟수이며 탈취 후 발생한 모든 득점이 아니다. 이 보고서의 주요 추론 대상은 슈팅 연결이다. 득점은 비교적 적은 사건이므로 세분화된 유형·팀 간 득점 차이를 강하게 해석하지 않는다. 부트스트랩과 회귀 구간은 라벨·시간·정의 오류를 포함하는 총불확실성이 아니다.

재현 자료와 출처

분석 코드 analysis/revalidate.py, 경계 사례 검사 analysis/test_revalidate.py, 실행 노트북과 결과 CSV를 함께 제공한다. 원자료는 재배포하지 않는다. 재현에는 동일한 raw_data.csv와 match_info.csv가 필요하다. Python 3.12.14, pandas 2.2.3, NumPy 2.3.5, SciPy 1.17.0, statsmodels 0.15.0을 사용했다. 부트스트랩 난수 시드는 20261114다.

원자료 SHA-256: 193cf9f9ef6c479ba7abdee007af6af96d0a6839745bc173b1e4fa4ca2438f02

자료 출처 표기는 사용자가 제공한 두 파일을 기준으로 한다. 제공자의 공식 라벨 정의서가 확보되지 않아 좌표와 시간의 의미는 데이터 내부 일관성 검사를 근거로 해석했다. statsmodels 공식 문서의 식별성과 수렴 주의사항을 확인했다: https://www.statsmodels.org/stable/pitfalls.html

프로젝트는 GPT의 코드 작성·수정·검증 지원을 활용했다. 작성자는 스포츠 도메인의 문제 설정과 결과 해석을 담당하며, 독립적인 Python 구현·디버깅 역량은 학습 중이다.